

Sistema de control de recetas en una farmacia



Contexto:

Es lunes a las 8:15 de la mañana y la farmacia **Turno de Invierno** acaba de abrir. Afuera hay fila, está lloviendo y todos llegan con recetas distintas: una persona viene resfriada, otra necesita antibióticos y otra viene a comprar vitaminas “por si acaso”.

El problema es que el sistema de inventario de la farmacia no es muy confiable. Durante la noche, la central envió un archivo con los medicamentos disponibles, pero el archivo llegó mezclado: primero aparecen vitaminas, luego analgésicos, después antibióticos, y además trae códigos incorrectos porque alguien digitó mal algunos productos.

La jefa de farmacia necesita un programa que revise automáticamente cada receta y diga si se puede entregar completa o no. Pero hay una dificultad importante: el inventario no es infinito. Si una receta pide un medicamento y la farmacia lo entrega, ese medicamento debe desaparecer del inventario. Es decir, si hay dos cajas con el mismo código, se pueden entregar dos; si hay una sola, solo se puede entregar una. Por eso no basta con contar si el código existe: hay que **retirarlo de la lista**

Cada medicamento está representado por un código numérico. La farmacia trabaja con los siguientes grupos:

"analgésico" si está entre 100 y 199

"antibiótico" si está entre 200 y 299

"vitamina" si está entre 300 y 399

"invalido" si no pertenece a ningún grupo



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Misión del programa

Construya un programa en Python que lea el archivo inventario.txt, clasifique los medicamentos válidos en tres listas llamadas analgésicos, antibióticos y vitaminas, luego permita al usuario revisar recetas. El programa debe preguntar qué receta desea revisar, aceptando solamente las opciones **receta_1**, **receta_2** o **receta_3**. Si el usuario ingresa una opción distinta, debe mostrar Opción inválida y volver a preguntar.

Una vez seleccionada una receta válida, el programa debe leer el archivo correspondiente y guardar sus códigos en una lista llamada receta. Luego debe recorrer la receta código por código y determinar si cada medicamento puede ser entregado. Si el código no pertenece a ningún rango válido, debe agregarse a una lista llamada inválidos. Si el código pertenece a un grupo válido, debe buscarse en la lista correspondiente del inventario. Si el medicamento está disponible, debe eliminarse de la lista usando pop y agregarse a una lista llamada entregados. Si el medicamento es válido, pero no está disponible en el inventario, debe agregarse a una lista llamada no_disponibles.

El inventario debe mantenerse durante toda la ejecución del programa. Esto significa que si un medicamento fue entregado al revisar una receta, ya no estará disponible para las siguientes recetas revisadas en la misma ejecución. Por lo tanto, las listas de inventario representan unidades reales de medicamentos y deben modificarse usando pop.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Formato del archivo txt

El archivo inventario.txt está compuesto por bloques. Cada bloque comienza con una línea de encabezado:

grupo,minimo,máximo

Después del encabezado aparecen códigos de medicamentos, uno por línea, hasta que aparezca otro encabezado de grupo.

```
1  vitamina,300,399
2  301
3  305
4  410
5  399
6  analgesico,100,199
7  101
8  105
9  109
10 230
11 199
12 antibiotico,200,299
13 201
14 205
15 299
16 100
```

Archivo receta_n.txt

```
1  101
2  105
3  201
4  301
5  305
```

El programa debe usar obligatoriamente, como mínimo, las siguientes listas:

```
analgésicos = []
antibióticos = []
vitaminas = []
receta = []
entregados = []
no_disponibles = []
inválidos = []
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Bienvenido al sistema de Farmacia Turno de Invierno
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_2
```

```
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 4
Medicamentos no disponibles: 1
Códigos inválidos: 1
```

```
Lista de entregados: [101, 109, 205, 399]
Lista de no disponibles: [109]
Lista de inválidos: [410]
```

```
Grupo más entregado: analgesico
Estado: Receta incompleta
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): quizás
Opción inválida
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_
Opción inválida
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_3
```

```
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 6
Medicamentos entregados: 4
Medicamentos no disponibles: 2
Códigos inválidos: 0
```

```
Lista de entregados: [199, 299, 301, 305]
Lista de no disponibles: [205, 399]
Lista de inválidos: []
```

```
Grupo más entregado: vitamina
Estado: Receta incompleta
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_1
```

```
Medicamentos solicitados: 5
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 2
Medicamentos no disponibles: 3
Códigos inválidos: 0
```

```
Lista de entregados: [105, 201]
Lista de no disponibles: [101, 301, 305]
Lista de inválidos: []
```

```
Grupo más entregado: empate
Estado: Receta incompleta
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): no
```

```
Sistema finalizado
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



```
Bienvenido al sistema de Farmacia Turno de Invierno
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_3
```

```
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 6
Medicamentos entregados: 6
Medicamentos no disponibles: 0
Códigos inválidos: 0
```

```
Lista de entregados: [199, 205, 299, 301, 305, 399]
Lista de no disponibles: []
Lista de inválidos: []
```

```
Grupo más entregado: vitamina
Estado: Receta completa
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): |
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_2
```

```
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 2
Medicamentos no disponibles: 3
Códigos inválidos: 1
```

```
Lista de entregados: [101, 109]
Lista de no disponibles: [109, 205, 399]
Lista de inválidos: [410]
```

```
Grupo más entregado: analgesico
Estado: Receta incompleta
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_1
```

```
Medicamentos solicitados: 5
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 2
Medicamentos no disponibles: 3
Códigos inválidos: 0
```

```
Lista de entregados: [105, 201]
Lista de no disponibles: [101, 301, 305]
Lista de inválidos: []
```

```
Grupo más entregado: empate
Estado: Receta incompleta
```

```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): no
```

```
Sistema finalizado
```

```
Bienvenido al sistema de Farmacia Turno de Invierno
```

```
Ingrese receta a revisar: receta_1
```

```
Medicamentos solicitados: 5
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 5
Medicamentos no disponibles: 0
Códigos inválidos: 0
```

```
Lista de entregados: [101, 105, 201, 301, 305]
Lista de no disponibles: []
Lista de inválidos: []
```

```
Grupo más entregado: empate
Estado: Receta completa
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



```
¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
Ingrese receta a revisar: receta_2
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 5
Medicamentos entregados: 3
Medicamentos no disponibles: 2
Códigos inválidos: 1

Lista de entregados: [109, 205, 399]
Lista de no disponibles: [101, 109]
Lista de inválidos: [410]

Grupo más entregado: empate
Estado: Receta incompleta

¿Desea revisar otra receta? (Si - No): si
Ingrese receta a revisar: receta_3
Medicamentos solicitados: 6
Códigos válidos solicitados: 6
Medicamentos entregados: 2
Medicamentos no disponibles: 4
Códigos inválidos: 0

Lista de entregados: [199, 299]
Lista de no disponibles: [205, 301, 305, 399]
Lista de inválidos: []

Grupo más entregado: empate
Estado: Receta incompleta

¿Desea revisar otra receta? (Si - No): no
Sistema finalizado
```




PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Control de estacionamiento de un centro médico



Contexto

Un centro médico tiene un estacionamiento que registra la entrada y salida de vehículos. El sistema debe calcular cobros, detectar estadías excesivas, ordenar registros y generar un resumen de pagos.

Hay tres tipos de vehículos:

Tipo:

Paciente -> paga tarifa normal.

Funcionario -> tiene 50% de descuento.

Emergencia -> no paga, pero se registra.

La tarifa base es:

\$1000 por cada 30 minutos o fracción

Si un vehículo permanece más de 180 minutos, se agrega una multa fija de:

\$5000



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Formato del archivo txt

Archivo: estacionamiento.txt

patente;tipo;hora_entrada;hora_salida;fecha

```
1 AA*BB*10;paciente;08:10;10:05;15-01-2026
2 CC*DD*20;funcionario;07:40;16:15;15-01-2026
3 EE*FF*30;emergencia;09:00;09:50;15-01-2026
4 GG*HH*40;paciente;11:15;12:00;03-02-2026
5 II*JJ*50;paciente;13:30;18:45;03-02-2026
6 KK*LL*60;funcionario;08:00;08:35;12-03-2026
7 MM*NN*70;paciente;21:20;23:10;12-03-2026
8 OO*PP*80;paciente;06:50;07:30;05-04-2026
9 QQ*RR*90;emergencia;10:00;15:00;05-04-2026
10 SS*TT*99;paciente;14:00;17:10;05-04-2026
```

Archivo: pagos.txt

patente;estado

```
1 AA*BB*10;PAGADO
2 CC*DD*20;PAGADO
3 GG*HH*40;PAGADO
4 II*JJ*50;PENDIENTE
5 KK*LL*60;PAGADO
6 MM*NN*70;PENDIENTE
7 OO*PP*80;PAGADO
8 SS*TT*99;PENDIENTE
```

Los vehículos de emergencia no aparecen en pagos.txt, porque no pagan



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Menú del programa

El programa debe mostrar este menú hasta que el usuario elija cerrar:

1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa

No puedes usar `sort()` ni `sorted()`.

Mostrar:

Las 5 patentes con mayor tiempo de permanencia.

Promedio de permanencia de pacientes.

Promedio de permanencia de funcionarios.

Porcentaje de pacientes que estuvieron más de 180 minutos.

Porcentaje de funcionarios que estuvieron más de 180 minutos.

Total no cobrado por vehículos de emergencia.

Ordenar los registros por mes, de enero a diciembre (El mes debe extraerse desde la fecha.)

Pedir una patente por teclado y mostrar:

1. Posición del registro dentro del archivo.
2. Tipo de vehículo.
3. Minutos de permanencia.
4. Cobro asociado.
5. Momento de entrada:
 - Mañana: 07:01 a 12:00
 - Tarde: 12:01 a 21:00
 - Noche: 21:01 a 07:00

6. Mostrar morosos

- Lista de patentes con pago pendiente
- Monto total pendiente
- Porcentaje recaudado
- Patente con mayor deuda



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
Sistema de control de estacionamiento - Centro Médico San Byte

MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 1

5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
Patente: CC*DD*20 - Tipo: funcionario - Minutos: 515 - Cobro: $ 11500
Patente: II*JJ*50 - Tipo: paciente - Minutos: 315 - Cobro: $ 16000
Patente: QQ*RR*90 - Tipo: emergencia - Minutos: 300 - Cobro: $ 0
Patente: SS*TT*99 - Tipo: paciente - Minutos: 190 - Cobro: $ 12000
Patente: AA*BB*10 - Tipo: paciente - Minutos: 115 - Cobro: $ 4000

MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 10
Opción inválida
Ingrese una opción:
```

```
Ingrese una opción: 2

Promedios y porcentajes por tipo de vehículo
Promedio permanencia pacientes: 135.83333333333334
Porcentaje pacientes con más de 180 minutos: 33.33333333333336 %
Promedio permanencia funcionarios: 275.0
Porcentaje funcionarios con más de 180 minutos: 50.0 %
Total no cobrado por vehículos de emergencia: $ 17000

MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 3

Registros ordenados por mes
Patente: AA*BB*10 - Mes: 1 - Tipo: paciente - Cobro: $ 4000
Patente: CC*DD*20 - Mes: 1 - Tipo: funcionario - Cobro: $ 11500
Patente: EE*FF*30 - Mes: 1 - Tipo: emergencia - Cobro: $ 0
Patente: GG*HH*40 - Mes: 2 - Tipo: paciente - Cobro: $ 2000
Patente: II*JJ*50 - Mes: 2 - Tipo: paciente - Cobro: $ 16000
Patente: KK*LL*60 - Mes: 3 - Tipo: funcionario - Cobro: $ 1000
Patente: MM*NN*70 - Mes: 3 - Tipo: paciente - Cobro: $ 4000
Patente: OO*PP*80 - Mes: 4 - Tipo: paciente - Cobro: $ 2000
Patente: QQ*RR*90 - Mes: 4 - Tipo: emergencia - Cobro: $ 0
Patente: SS*TT*99 - Mes: 4 - Tipo: paciente - Cobro: $ 12000

MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: |
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 7

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



```
MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 4
Ingrese patente a buscar: ki
```

Patente no encontrada

```
MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 4
Ingrese patente a buscar: AA*BB*10
```

```
Patente encontrada
Posición dentro del archivo: 1
Tipo de vehículo: paciente
Minutos de permanencia: 115
Cobro asociado: $ 4000
Momento de entrada: Mañana
```

```
MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción:
```

```
MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 5

Vehículos morosos
Patentes con pago pendiente: ['II*JJ*50', 'MM*NN*70', 'SS*TT*99']
Monto total pendiente: $ 32000
Porcentaje recaudado respecto al total: 39.04761904761905 %
Patente con mayor deuda: II*JJ*50
Mayor deuda: $ 16000
```

```
MENÚ - Control de estacionamiento
1. Mostrar los 5 vehículos con mayor tiempo de permanencia
2. Mostrar promedios y porcentajes por tipo de vehículo
3. Ordenar registros por mes
4. Buscar una patente
5. Mostrar morosos
6. Cerrar programa
Ingrese una opción: 6
```

```
Resumen final
Cantidad total de vehículos: 10
Cantidad de vehículos cobrables: 8
Recaudación efectiva: $ 20500
Monto pendiente: $ 32000
Sistema finalizado
```

Mensaje secreto con listas



Un ayudante de programación dejó un mensaje secreto codificado para sus estudiantes. Para descubrirlo, debes construir un programa en Python que use una lista con el abecedario y otra lista con números.

Cada número representa la posición de una letra dentro de la siguiente lista:

```
abecedario = [" ", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r",  
"s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"]
```

El mensaje codificado es:

```
codigo = [6, 5, 12, 9, 3, 9, 4, 1, 4, 5, 19, 0, 22, 1, 19, 0, 2, 9, 5, 14, 0, 5, 14, 3, 1, 13, 9, 14, 1, 4, 15]
```

Construye un programa que recorra la lista codigo, use cada número como índice de la lista abecedario y forme el mensaje original.

El programa debe guardar el resultado en una variable llamada mensaje y luego mostrarlo por pantalla.

Restricciones

No puedes escribir el mensaje directamente en un print.

Debes usar obligatoriamente:

Listas, for, append o concatenación, índices, len, print